```
public static void main(String[] args)
```

Introducción a Java

Día 1 · Primeros pasos, NetBeans y variables

Curso Introducción a Java · Instructora: Estefania Mazariegos

¿Qué es Java?

Un lenguaje que escribes una vez y corre en cualquier computadora.

1995

Lo crea Sun Microsystems; hoy lo mantiene Oracle.

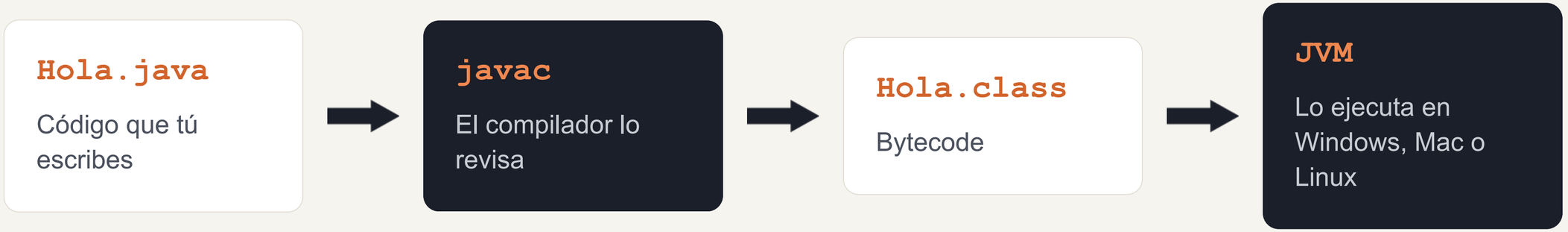
Orientado a objetos

Modela el mundo con objetos (lo veremos con TiendaApp).

En todas partes

Bancos, sistemas empresariales, Android, servidores.

¿Cómo funciona?



JDK = herramientas para programar (incluye javac y la JVM). Es lo que instalamos.

NetBeans = el editor (IDE). Hace todo este proceso con un solo botón: ▶ Run.

Lo que necesitas instalado

PASO 1

JDK 25 (LTS)

adoptium.net → Temurin 25 → instalador .msi (Windows) o .pkg (Mac).

```
java -version
```

PASO 2

Apache NetBeans 31

netbeans.apache.org → Download → instalador para tu sistema. Instalar después del JDK.

Nuestro primer proyecto en NetBeans

1. **File** → **New Project** (Ctrl + Shift + N)
2. **Java with Maven** → **Java Application** → Next
3. Project Name: nombre → Finish
4. Abrir el archivo nombre.java en Source Packages
5. Ejecutar con ▶ **Run** o la tecla **F6**; la salida aparece abajo, en **Output**

Anatomía de un programa

```java
public class TiendaApp {
    public static void main(String[] args) {
        // esto es un comentario
        System.out.println("Hola Mundo");
    }
}
```

class

Todo vive dentro de una clase. Se llama igual que el archivo.

main

El punto de arranque: Java empieza aquí.

{ } y ;

Llaves abren y cierran bloques; cada instrucción termina en punto y coma.

println vs print

println salta de línea al final; print no.

Una variable es una caja con etiqueta

```
int stock = 24;
```

tipo: qué guarda — nombre: la etiqueta — valor: el contenido

Nombres en **camelCase** y que digan qué guardan: precioUnitario sí, x1 no. Sin espacios, sin tildes, sin empezar con número.

Los 5 tipos que usaremos todo el curso

Tipo	Guarda	En la tienda
int	Números enteros	int stock = 24;
double	Números con decimales	double precio = 8.50;
char	Un solo carácter · ' '	char categoria = 'B';
boolean	true o false	boolean disponible = true;
String	Texto · " "	String nombre = "Pan dulce";

Los primeros cuatro son **primitivos** (minúscula). **String** va con mayúscula porque es una clase: lo entenderemos en POO.

Operaciones y dos trampas clásicas

Con a = 17 y b = 5

```
a + b → 22
a - b → 12
a * b → 85
a / b → 3
a % b → 2
```

Trampa 1: división entera

Entero ÷ entero da entero: se pierden los decimales.

```
(double) a / b → 3.4
```

Trampa 2: el + con texto

Después de un String, + pega en vez de sumar.

```
"Total: " + 2 + 3 → 23
"Total: " + (2 + 3) → 5
```

Constantes y salida con formato

final: un valor que no cambia

```
final double IVA = 0.12;
IVA = 0.15; // error
```

Por convención, el nombre va en MAYÚSCULAS.

printf: controlar los decimales

```
printf("Q%.2f%n", 31.875);
// Q31.88
```

%.2f decimal con 2 cifras · **%d** entero · **%s** texto · **%n** salto de línea